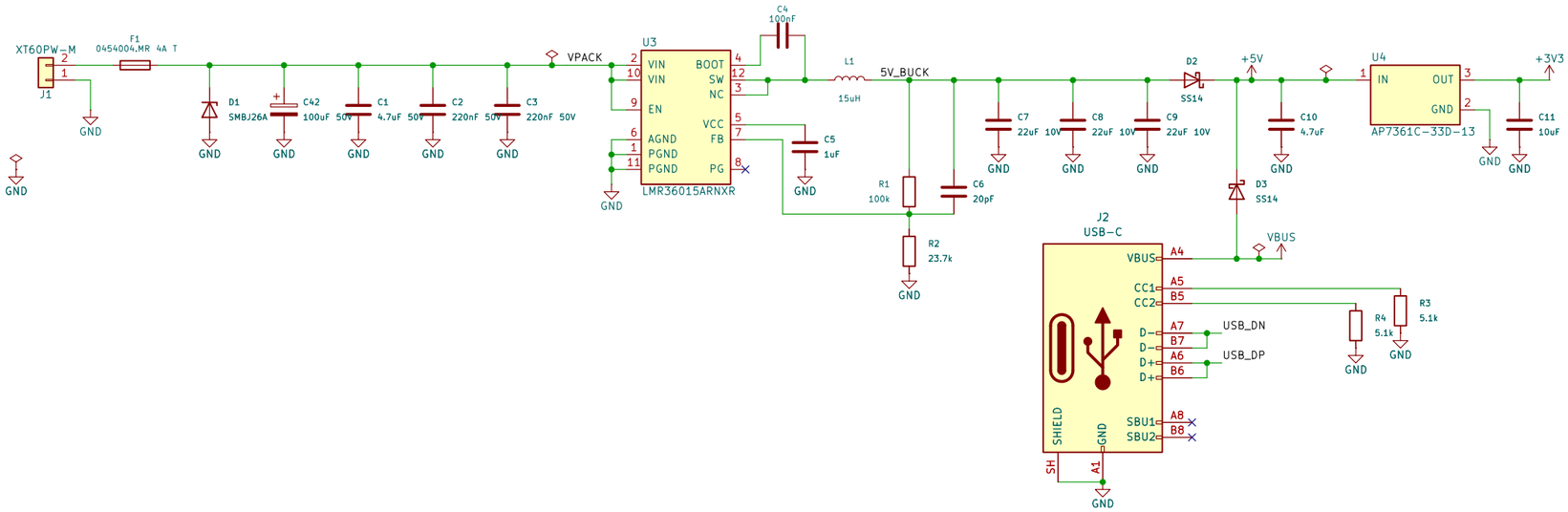
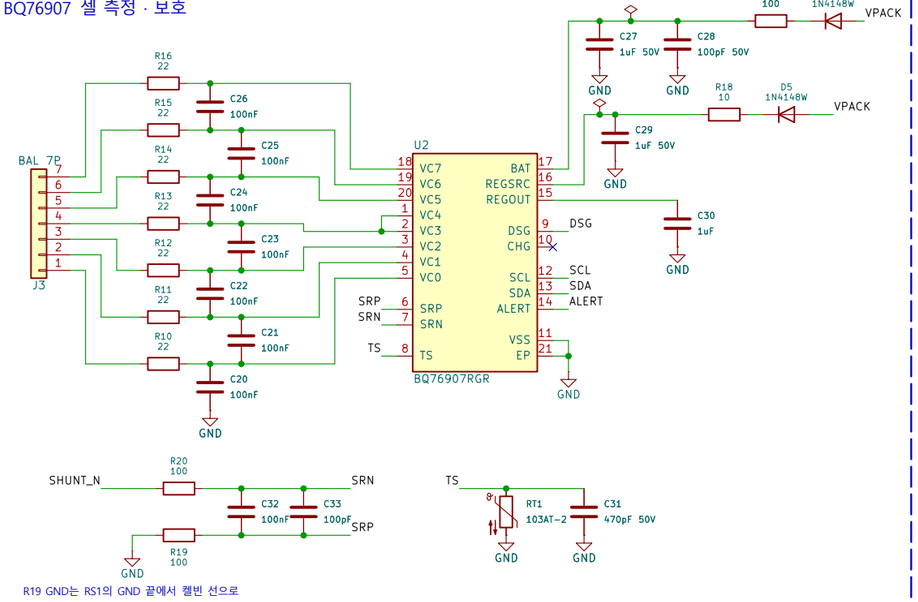
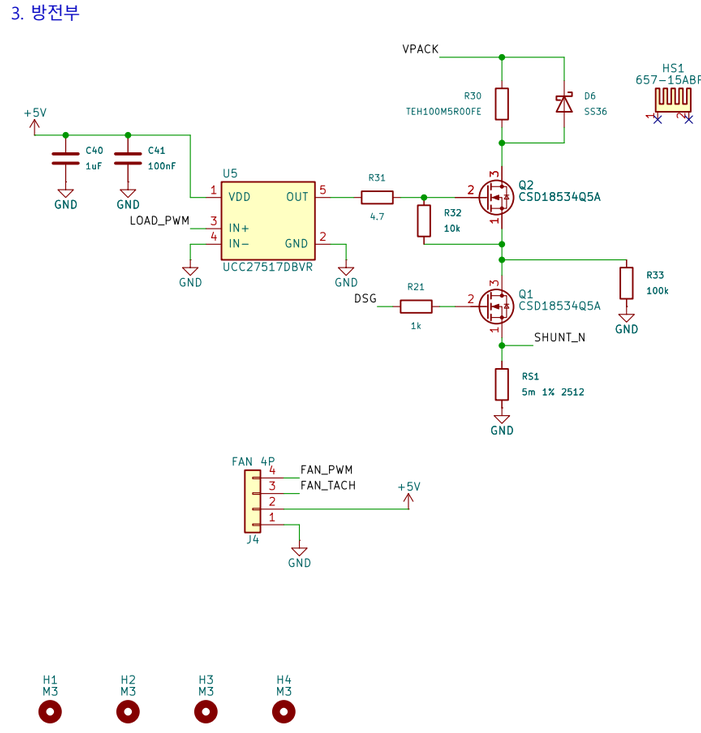
1. 전원 (입력 보호 · 5V 벅 · USB · 3.3V LDO)



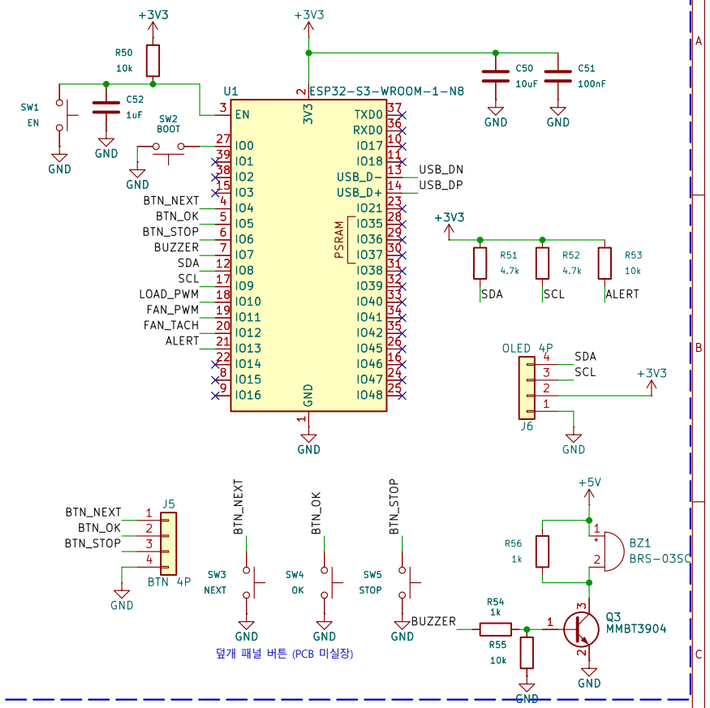
2. BQ76907 셀 측정 · 보호



3. 방전부



4. MCU · UI



참고

밸런스 7핀 결선 (TRM SLUUCJ0 표 5-8, 6셀 모드)
핀1 VC0, 핀2 VC1, 핀3 VC2, 핀4 VC3-VC4, 핀5 VC5, 핀6 VC6, 핀7 VC7
VC4는 쓰지 않는 입력이라 VC3에 단락한다.
변환 케이블 (배터리 B0~Bn → 장치 핀)
6S: B0~B6 → 1~7
5S: B0→1, B1→2, B2→3, B3→4, B4→5·6, B5→7
4S: B0→1, B1→2·3, B2→4, B3→5·6, B4→7
3S: B0→1, B1→2·3·4, B2→5·6, B3→7
2S: B0→1, B1→2~6, B2→7
VC5~VC7은 VSS 대비 2V 이상에서 정확하다.

전원: XT60 → 퓨즈 → VPACK. LMR36015(400kHz) 5V와 USB VBUS를 쇼트키로 OR하고 LDO로 3.3V. SMBJ26A 클램프 42.1V는 BAT-VC 단시간 정격 45V 안(DS 6.1). 평상시 최대 6S 25.2V.

BQ76907: 기본 OTP에서 REGOUT 3.3V가 켜져 있어 C30만 둔다. CHG는 쓰지 않는다. R19는 RS1의 GND 끝에서 켈빈 선으로 잇는다.

방전: R30 → Q2(PWM) → Q1(BQ76907 DSG) → RS1 → 배터리 -. R30 TEH100은 HS1(657-15ABPE) 세로판에 M3로 고정하고, RT1(103AT-2)은 R30 옆 방열판에 붙인다.

UI: OLED와 패널 버튼은 덮개에 달고 J6·J5 케이블로 잇는다. 팬 PWM은 3.3V로 직접 구동한다(Noctua: 3.3V를 high로 인식). 딥슬립 중 PWM LOW = 0rpm.

LiPo 2S–6S diagnosis, storage discharge, balancing, capacity test

KANG SEONGJUN

Sheet: /
File: smart_bms.kicad_sch

Title: Smart Battery Management Device

Size: A3	Date: 2026-10-21	Rev: 0.2
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 1/1